



Lucas Daniel da Silva Araujo – RA: 825115501

**Resumo – Disciplina Sistemas Automatizados**

**2026/1**

**Internet das Coisas (IoT): Tecnologias, benefícios e aplicações na indústria 4.0**

São Paulo

2026

## **1. Internet das coisas (IoT)**

A Internet das Coisas, conhecida pela sigla IoT (Internet of Things), representa uma das principais tecnologias associadas à transformação digital promovida pela Indústria 4.0, esse conceito está relacionado à conexão de dispositivos físicos à internet, permitindo que máquinas, sensores, sistemas e equipamentos troquem informações em tempo real de forma automatizada. A IoT possibilita a integração entre o ambiente físico e os sistemas digitais, contribuindo para maior eficiência operacional, automação inteligente e melhoria nos processos produtivos.

No contexto industrial, a IoT é frequentemente denominada IIoT (Industrial Internet of Things), sendo aplicada em ambientes produtivos para monitoramento, controle e automação de máquinas e equipamentos. Conforme estudo nas aulas ministradas no material analisado, sensores instalados em dispositivos industriais conseguem coletar informações como temperatura, pressão, vibração e consumo de energia, enviando esses dados para sistemas supervisórios responsáveis pela análise das informações. Essa integração favorece a tomada de decisões mais rápidas e precisas, além de possibilitar o desenvolvimento de fábricas inteligentes.

### **1.1 Exemplos e benefícios da IoT**

Entre os principais exemplos de aplicação da IoT estão os sistemas de monitoramento remoto, manutenção preditiva, automação residencial, cidades inteligentes e dispositivos vestíveis. No setor industrial, sensores inteligentes podem identificar falhas em equipamentos antes que ocorram interrupções na produção, reduzindo custos de manutenção e aumentando a disponibilidade operacional. Além disso, empresas utilizam dispositivos conectados para acompanhar o desempenho das máquinas em tempo real, permitindo maior controle sobre os processos industriais.

Já em relação aos benefícios os mesmos são amplos e impactam diretamente a produtividade e a competitividade das organizações. Um dos principais benefícios está relacionado ao aumento da eficiência operacional, pois a coleta e análise de dados em tempo real permitem otimizar processos e reduzir desperdícios. Outro benefício importante é a redução de custos, especialmente relacionados à manutenção corretiva e ao consumo de recursos. A IoT também contribui para maior segurança operacional, já que sensores podem identificar situações de risco e emitir alertas automáticos.

Além disso, a IoT favorece a integração entre diferentes setores da empresa, permitindo que sistemas corporativos, dispositivos industriais e plataformas digitais trabalhem de forma conectada. Segundo Schneider (2015), a integração entre sistemas

industriais e tecnologias digitais contribui diretamente para o aumento da conectividade e eficiência dos processos produtivos.

## **1.2 Etapas básicas para uma implantação bem-sucedida da IoT**

Para que uma implantação de IoT seja bem-sucedida, algumas etapas básicas precisam ser consideradas pelas organizações. A primeira etapa consiste no planejamento e definição dos objetivos da implantação, identificando quais processos serão automatizados ou monitorados. Nessa fase, é necessário avaliar as necessidades da empresa e os benefícios esperados com a utilização da tecnologia.

A segunda etapa envolve a escolha dos dispositivos IoT, como sensores, atuadores e controladores, que serão responsáveis pela coleta e transmissão dos dados. Esses dispositivos devem ser compatíveis com os sistemas existentes e adequados às condições operacionais do ambiente industrial. Posteriormente, ocorre a implementação da infraestrutura de conectividade, permitindo a comunicação entre os dispositivos e os sistemas supervisórios.

Outra etapa importante é a definição dos protocolos de comunicação e segurança da informação. Como a IoT depende da troca constante de dados entre dispositivos conectados, torna-se fundamental utilizar protocolos confiáveis e mecanismos de proteção contra falhas e ataques cibernéticos.

## **1.3 Tecnologia e protocolos de IoT**

As tecnologias e protocolos utilizados na IoT possuem papel essencial na comunicação entre dispositivos conectados. Entre os principais protocolos utilizados estão o TCP/IP, MQTT, HTTP, CoAP e protocolos industriais como PROFINET e PROFIBUS. O protocolo TCP/IP é amplamente utilizado devido à sua capacidade de garantir comunicação padronizada e interoperável entre dispositivos conectados em rede. Segundo Tanenbaum e Wetherall (2011), o modelo TCP/IP é fundamental para assegurar transmissão confiável de dados em redes de computadores.

Além disso, a Ethernet Industrial possui grande importância na IoT industrial, principalmente por permitir comunicação em tempo real entre máquinas, sensores e controladores. Protocolos como PROFINET utilizam Ethernet industrial para integrar sistemas de automação com redes corporativas, favorecendo maior velocidade e eficiência operacional. Conforme Roisenberg (2025), o PROFINET representa um avanço significativo na integração entre automação industrial e tecnologias modernas de comunicação.

## **1.4 Ecossistema de Tecnologia de IoT**

O ecossistema de tecnologia da IoT é composto por diversos elementos que trabalham de forma integrada para garantir o funcionamento da solução. Esse ecossistema inclui dispositivos IoT, sensores, redes de comunicação, plataformas em nuvem, sistemas de análise de dados e aplicações supervisórias. Cada componente possui uma função específica dentro da arquitetura tecnológica.

Os dispositivos IoT representam a camada física da tecnologia, sendo responsáveis pela coleta de dados do ambiente. Esses dispositivos podem incluir sensores de temperatura, câmeras inteligentes, controladores industriais e atuadores automatizados. A partir da coleta das informações, os dados são transmitidos por meio das redes de comunicação para plataformas responsáveis pelo armazenamento e processamento das informações.

A computação em nuvem possui papel fundamental dentro do ecossistema IoT, pois permite armazenar grandes volumes de dados e realizar análises em tempo real. Conforme apresentado no material, a nuvem possibilita centralizar informações provenientes de sensores e sistemas industriais, favorecendo a integração entre diferentes setores da organização.

## **1.5 A pilha de tecnologias de IoT: Dispositivos IoT**

A pilha de tecnologias da IoT pode ser dividida em diferentes camadas como já mencionado acima. A primeira camada corresponde aos dispositivos IoT, compostos por sensores e atuadores responsáveis pela interação com o ambiente físico. Esses dispositivos realizam a coleta de dados e executam comandos automáticos conforme as informações processadas pelos sistemas.

## **1.6 A pilha de tecnologias de IoT: Conectividade e Protocolos de IoT**

A segunda camada refere-se à conectividade e aos protocolos de comunicação. Nessa etapa, ocorre a transmissão dos dados coletados pelos dispositivos para sistemas supervisórios ou plataformas em nuvem. Tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet Industrial e redes móveis são utilizadas para garantir conectividade entre os dispositivos. Entretanto, conforme destacado por Tanenbaum e Wetherall (2011), redes sem fio utilizadas em ambientes industriais ainda enfrentam desafios relacionados à segurança, latência e estabilidade da comunicação.

## Referencias

- CALVETTI, Robson, **TP11 – Indústria 4.0**. Slide de aula. Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2026.
- ROISENBERG, Leandro. **Redes Industriais: estrutura e gerenciamento**. Automação industrial, 2025.
- SCHNEIDER, Antônio Carlos. **Redes industriais e protocolos de comunicação**. São Paulo. Érica, 2015.
- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo. Pearson Education do Brasil, 2011.